

教 学 日 历

课 程： 模拟电子技术基础

二 年 级： 自动化 专业班

2025 ~2026 学 年 度 第 一 学 期

教师姓名： 叶斌 制订日期： 2025 年 8 月 3 日

起止日期 2025.8~2025.12

总 学 时 56 小时

讲 课 56 小时

习 题 课 小时

实 验 小时

设 计 小时

周次	起止日期	教学内容（讲课、习题课、实验课、设计等）	课内学时	课外学时	完成情况（日期、进度）	备 注
第一周		0、前言（1学时） 1、导论（2学时） 1.1 信号 1.2 信号的线性放大 1.3 放大电路模型 2、运算放大器（4学时） 2.1 运算放大器基本特性 2.2 运放构成的基本电路（1）	1 2 1			
第二周		2.2 运放构成的基本电路（2） 2.3 同相输入和反相输入放大电路的其他应用 3、半导体二极管及其基本电路（5学时） 3.1 半导体基本知识 3.2 PN结的形成及特性（1）	1 2 1			
第三周		3.2 PN结的形成及特性（2） 3.3 二极管 3.4 二极管基本电路 2.5 特殊二极管	1 0.5 1.5 1			
第四周		4、场效应三极管及其放大电路（8学时） 4.1 MOS场效应管 4.2 MOSFET基本共源放大电路 4.3 图解分析法	2 1 1			
第五周						国庆节放假
第六周		4.4 小信号模型分析法 4.5 共漏和共栅放大电路及三种组态比较 4.6 组合放大电路	2 1 1			
第七周		5、双极结型三极管及其放大电路（5学时） 5.1 BJT 5.2 基本共射放大电路 5.3 共集电极放大电路	2 1 1			
第八周		5.4 BJT放大电路三种组态的比较，FET和BJT及其基本放大电路性能的比较 *5.5 多级放大电路（复合管） 6、放大电路的频率响应（4学时） 6.1 单时间常数RC电路的频率响应 6.2 放大电路频率响应概述及三极管高频模型 6.3 放大电路的高频响应及增益带宽积	1 1 1 1			
第九周		6.4 放大电路的低频响应及多级放大电路的频率响应 7、差分式放大电路与集成运算放大器（7学时） 7.1 直流电流源 7.2 差分式放大电路	1 1 2			
第十周		7.4 带有源负载的差分式放大电路 7.3 传输特性 7.5 集成电路运放器 7.6.1 集成运放的主要参数及对应电路的影响 7.6.2 实际运放使用中的问题	0.5 1 0.5 2			

周次	起止日期	教学内容（讲课、习题课、实验课、设计等）	课内学时	课外学时	完成情况（日期、进度）	备 注
第十一周		8、负反馈放大电路（7学时） 8.1 反馈的概念及分类 8.2 增益的一般表达式 8.3 负反馈对放大电路性能的改善	2 1 1			
第十二周		8.4 深度负反馈的近似计算 8.5 负反馈放大电路设计 8.6 负反馈放大电路的稳定性 9、输出级与功率放大器（3学时） 9.1 功率放大电路的一般问题	1 0.5 1.5 1			
第十三周		9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路 9.4 甲乙类互补对称功率放大电路 9.6 集成功率放大器举例 10、信号处理与信号产生电路（6学时） 10.1 滤波电路的基本概念和分类 10.2 一阶有源滤波电路 10.3 高阶有源滤波电路	1 0.5 0.5 0.5 0.5 1			
第十四周		10.5 正弦波振荡电路的振荡条件 10.6 RC 正弦波振荡电路 10.8.1 电压比较器 10.8.2 非正弦信号产生电路	0.5 1 1.5 1			
第十五周		11、直流电源电路（3学时） 11.1 小功率整流滤波电路 11.2 线性稳压电路 11.3 开关稳压电路 复习（机动）	0.5 1.5 1 1			
第十五周						
第十六周						
第十七周						
第十八周						
第十九周						
第二十周						

注：一式三份：一份任课教师自用；一份送本教研室；一份送学生所属院（系）。